2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年湖北卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5,6,7\}$，集合 $A=\{1,3,5,6\}$，则 $\complement_U A=$（ ）

A. $\{1,3,5,6\}$
B. $\{2,3,7\}$
C. $\{2,4,7\}$
D. $\{2,5,7\}$

【答案】**C**

【解析】
全集中的元素只有 1，2，3，4，5，6，7，去掉集合 A 中的 1，3，5，6，得到 $\complement_U A=\{2,4,7\}$. 因此选择 C.

2. i 为虚数单位，则 $\left(\frac{1-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}\right)^2=$（ ）

A. 1
B. -1
C. i
D. $-\mathrm{i}$

【答案】**B**

【解析】
分子、分母同乘分母的共轭复数，得

$$\frac{1-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=\frac{(1-\mathrm{i})^2}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=\frac{-2\mathrm{i}}{2}=-\mathrm{i}$$

所以 $\left(\frac{1-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}\right)^2=(-\mathrm{i})^2=-1$. 因此选择 B.

3. 命题“$\forall x\in\mathbb{R}$，$x^2\neq x$”的否定是（ ）

A. $\forall x\notin\mathbb{R}$，$x^2\neq x$
B. $\forall x\in\mathbb{R}$，$x^2=x$
C. $\exists x\notin\mathbb{R}$，$x^2\neq x$
D. $\exists x\in\mathbb{R}$，$x^2=x$

【答案】**D**

【解析】
全称命题“对所有 $x\in\mathbb{R}$，$x^2\neq x$”的否定，要把“对所有”改为“存在”，并把“不等于”改为“等于”，因此否定为 $\exists x\in\mathbb{R}$，$x^2=x$. 这正是选项 D.

4. 若变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x+y\leq 4,\\ x-y\leq 2,\\ x\geq 0,\ y\geq 0\end{cases}$，则 $2x+y$ 的最大值是（ ）

A. 2　　B. 4　　C. 7　　D. 8

【答案】**C**

【解析】

可行域由 $x \geqslant 0$、$y \geqslant 0$、$x+y \leqslant 4$、$x-y \leqslant 2$ 围成，其顶点为 $(0,0)$、$(2,0)$、$(3,1)$、$(0,4)$. 目标函数 $2x+y$ 是线性的，所以在多边形可行域上的最大值在顶点处取得. 逐点计算得对应的目标函数值分别为 0、4、7、4.

故最大值为 7，选择 C.

5. 随机掷两枚质地均匀的骰子，它们向上的点数之和不超过 5 的概率记为 p_1，点数之和大于 5 的概率记为 p_2，点数之和为偶数的概率记为 p_3. 则（ ）

A. $p_1 < p_2 < p_3$
B. $p_2 < p_1 < p_3$
C. $p_1 < p_3 < p_2$
D. $p_3 < p_1 < p_2$

【答案】**C**

【解析】

两枚骰子的有序结果共有 $6 \times 6 = 36$ 种，且等可能.

点数和不超过 5 的结果数为 $1+2+3+4=10$，所以 $p_1 = \frac{10}{36} = \frac{5}{18}$. 因而 $p_2 = 1 - p_1 = \frac{13}{18}$.

点数和为偶数，当且仅当两枚骰子的点数同奇偶. 奇数、偶数各有 3 个，因此结果数为 $3 \times 3 + 3 \times 3 = 18$，从而 $p_3 = \frac{18}{36} = \frac{1}{2} = \frac{9}{18}$. 因此 $p_1 < p_3 < p_2$，选择 C.

6. 根据如下样本数据

hline

x & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \

hline

y & 4.0 & 2.5 & -0.5 & 0.5 & -2.0 & -3.0 \

hline

得到的回归方程为 $\hat{y} = bx + a$，则（ ）

A. $a > 0$，$b < 0$
B. $a > 0$，$b > 0$
C. $a < 0$，$b < 0$
D. $a < 0$，$b > 0$

【答案】**A**

【解析】

样本中 $\bar{x}=\frac{3+4+5+6+7+8}{6}=\frac{11}{2}$，$\bar{y}=\frac{4.0+2.5-0.5+0.5-2.0-3.0}{6}=\frac{1}{4}$.

回归方程 $\hat{y}=bx+a$ 中

$$b=\frac{\sum_{i=1}^{6}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sum_{i=1}^{6}(x_i-\bar{x})^2}$$

分母为

$$\left(-\frac{5}{2}\right)^2+\left(-\frac{3}{2}\right)^2+\left(-\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{3}{2}\right)^2+\left(\frac{5}{2}\right)^2=\frac{35}{2}>0$$

分子为

$$\sum_{i=1}^{6}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})=\left(-\frac{5}{2}\right)\frac{15}{4}+\left(-\frac{3}{2}\right)\frac{9}{4}+\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{4}\right)+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}+\frac{3}{2}\left(-\frac{9}{4}\right)+\frac{5}{2}\left(-\frac{13}{4}\right)=-\frac{95}{4}<0$$

所以 $b<0$. 又

$$a=\bar{y}-b\bar{x}=\frac{1}{4}-\left(-\frac{19}{14}\right)\frac{11}{2}=\frac{54}{7}>0$$

因此选择 A.

7. 在如图所示的空间直角坐标系 $O-xyz$ 中，一个四面体的顶点坐标分别是 $(0,0,2)$，$(2,2,0)$，$(1,2,1)$，$(2,2,2)$. 给出编号为①、②、③、④的四个图，则该四面体的正视图和俯视图分别为（ ）

[max width=0.70linewidth]img/2014/hubei_liberal/q7_fig1.png

A. ①和②　　B. ③和①

C. ④和③　　D. ④和②

【答案】**D**

【解析】

正视图是沿 x 轴方向投影到 yOz 平面. 四个顶点的投影分别为 $A'(0,2)$、$B'(2,0)$、$C'(2,1)$、$D'(2,2)$.

因此外轮廓为由 A'、D'、B' 构成的直角三角形，C' 在 $B'D'$ 上，投影后的内部边线与图④相符，所以正视图为图④.

俯视图是沿 z 轴方向投影到 xOy 平面. 四个顶点的投影分别为 $A''(0,0)$、$B''(2,2)$、$C''(1,2)$、$D''(2,2)$.

其中 B'' 与 D'' 重合，外轮廓及重合点产生的边线与图②相符，所以俯视图为图②. 因此选择 D.

8. 设 a，b 是关于 t 的方程 $t^2\cos\theta+t\sin\theta=0$ 的两个不等实根，则过 $A(a,a^2)$，$B(b,b^2)$ 两点的直线与双曲线 $\frac{x^2}{\cos^2\theta}-\frac{y^2}{\sin^2\theta}=1$ 的公共点的个数为（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**A**

【解析】

方程可因式分解为 $t(t\cos\theta+\sin\theta)=0$.

双曲线方程要求 $\sin\theta\neq 0$ 且 $\cos\theta\neq 0$；又由于方程有两个不等实根，两个根为 0 与 $-\tan\theta$. 不妨设 $a=0$，$b=-\tan\theta$，于是

$A=(0,0)$，$B=(-\tan\theta,\tan^2\theta)$.

直线 AB 的方程为 $y=-x\tan\theta$.

双曲线的渐近线由 $\frac{x^2}{\cos^2\theta}-\frac{y^2}{\sin^2\theta}=0$ 得到，即 $y=\pm x\tan\theta$. 所以直线 AB 是双曲线的一条渐近线. 将 $y=-x\tan\theta$ 代入双曲线左端，得到 0，不可能等于 1，故二者没有公共点，选择 A.

9. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，当 $x\geq 0$ 时，$f(x)=x^2-3x$. 则函数 $g(x)=f(x)-x+3$ 的零点的集合为（ ）

A. $\{1,3\}$
B. $\{-3,-1,1,3\}$
C. $\{2-\sqrt{7},1,3\}$
D. $\{-2-\sqrt{7},1,3\}$

【答案】**D**

【解析】

当 $x\geqslant 0$ 时，

$$g(x)=x^2-3x-x+3=x^2-4x+3=(x-1)(x-3)$$

所以得到零点 $x=1$，3.

当 $x<0$ 时，由 f 为奇函数，

$$f(x)=-f(-x)=-\left[(-x)^2-3(-x)\right]=-x^2-3x$$

于是 $g(x)=-x^2-3x-x+3=-x^2-4x+3$，即 $x^2+4x-3=0$. 解得 $x=-2\pm\sqrt{7}$，其中 $-2+\sqrt{7}>0$ 不符合 $x<0$，只有 $-2-\sqrt{7}$ 有效.

因此零点集合为 $\{-2-\sqrt{7},1,3\}$，选择 D.

10. 《算数书》竹简于上世纪八十年代在湖北省江陵县张家山出土，这是我国现存最早的有系统的数学典籍，其中记载有求“困盖”的术：置知其周，令相乘也. 又以高乘之，三十六成一. 该术相当于给出了由圆锥的底面周长 L 与高 h，计算其体积 V 的近似公式 $V\approx\frac{1}{36}L^2h$. 它实际上是将圆锥体积公式中的圆周率 π 近似取为 3. 那么，近似公式 $V\approx\frac{2}{75}L^2h$ 相当于将圆锥体积公式中的 π 近似取为（ ）

A. $\frac{22}{7}$
B. $\frac{25}{8}$
C. $\frac{157}{50}$
D. $\frac{355}{113}$

【答案】**B**

【解析】

圆锥体积公式为 $V=\frac{1}{3}\pi r^2h$，底面周长满足 $L=2\pi r$，所以 $r^2=\frac{L^2}{4\pi^2}$，$V=\frac{L^2h}{12\pi}$.

若把圆周率近似为 π_0，则公式中的系数为 $\frac{1}{(12\pi_0)}$. 由 $\frac{1}{12\pi_0}=\frac{2}{75}$ 得 $75=24\pi_0$，即 $\pi_0=\frac{25}{8}$. 因此选择 B.

填空题

11. 甲、乙两套设备生产的同类型产品共 4800 件，采用分层抽样的方法从中抽取一个容量为 80 的样本进行质量检测. 若样本中有 50 件产品由甲设备生产，则乙设备生产的产品总数为 underline{hspace{2.5em}}件.

【答案】1800

【解析】
分层抽样中各层的抽取比例相同. 甲设备产品在样本中的比例为 $\frac{50}{80}=\frac{5}{8}$. 所以甲设备产品总数为 $4800\times\frac{5}{8}=3000$ 件，乙设备生产的产品总数为 $4800-3000=1800$ 件.

12. 若向量 $\overrightarrow{OA}=(1,-3)$，$\left|\overrightarrow{OA}\right|=\left|\overrightarrow{OB}\right|$，$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=0$，则 $\left|\overrightarrow{AB}\right|=$_____.

【答案】$2\sqrt{5}$

【解析】
由 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=0$，知 $OA\perp OB$，所以三角形 AOB 在 O 处直角. 又 $|OA|=\sqrt{1^2+(-3)^2}=\sqrt{10}$，$|OB|=|OA|=\sqrt{10}$.

由勾股定理，

$$|AB|=\sqrt{|OA|^2+|OB|^2}=\sqrt{10+10}=2\sqrt{5}$$

13. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，已知 $A=\frac{\pi}{6}$，$a=1$，$b=\sqrt{3}$，则 $B=$_____.

【答案】$\frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{2\pi}{3}$

【解析】
由正弦定理，$\frac{b}{\sin B}=\frac{a}{\sin A}$.

所以

$$\sin B=\frac{b\sin A}{a}=\frac{\sqrt{3}\cdot\frac{1}{2}}{1}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

三角形内角满足 $0<B<\pi$，故 $B=\frac{\pi}{3}$ 或 $B=\frac{2\pi}{3}$.

两种取值分别使 $C=\pi-A-B$ 等于 $\frac{\pi}{2}$ 或 $\frac{\pi}{6}$，均能构成三角形.

14. 阅读如图所示的程序框图，运行相应的程序，若输入 n 的值为 9，则输出 S 的值为underline{hspace{2.5em}}.

texfigure[max width=0.42linewidth]img_repaint/2014/hubei_liberal/q14_fig1.tex

【答案】1067

【解析】
程序开始时 $k=1$、$S=0$. 每次循环先把 2^k+k 加到 S，再令 k 增加 1，当 $k>n$ 时输出.

因此 $n=9$ 时

$$S=\sum_{k=1}^{9}(2^k+k)=(2^1+2^2+\cdots+2^9)+(1+2+\cdots+9)$$

计算得 $2^1+\cdots+2^9=2^{10}-2=1022$，$1+\cdots+9=\frac{9\cdot10}{2}=45$，

所以 $S=1022+45=1067$.

15. 如图所示，函数 $y=f(x)$ 的图象由两条射线和三条线段组成.

若 $\forall x\in\mathbb{R}$，$f(x)>f(x-1)$，则正实数 a 的取值范围为underline{hspace{2.5em}}.

problemresetlayout

[max width=0.55linewidth]img/2014/hubei_liberal/q15_fig1.png

【答案】$\left(0,\frac{1}{6}\right)$

【解析】

把横坐标按 a 缩放，令 $t=\frac{x}{a}$，$h=\frac{1}{a}$，

并令 $f(x)=a\varphi(t)$. 由图像可得

$$\varphi(t)=\begin{cases}t+3, t\leq -2,\\ 1, \quad -2\leq t\leq -1,\\ -t, \quad -1\leq t\leqslant 1,\\ -1, \quad 1\leq t\leqslant 2,\\ t-3, t\geqslant 2\end{cases}$$

题设 $f(x)>f(x-1)$ 对任意 x 成立，等价于 $\varphi(t)>\varphi(t-h)$ 对任意 t 成立.

令 $q(t)=\varphi(t)-t$. 从上面的分段式可知 $-3\leq q(t)\leqslant 3$，所以当 $h>6$ 时，

$$\varphi(t)-\varphi(t-h)=h+q(t)-q(t-h)\geq h-6>0$$

因此 $h>6$ 时题设不等式对所有 t 成立.

反之，若 $0<h\leqslant 2$，取 $t=-1+h$，则

$$\varphi(t)=1-h<1=\varphi(t-h)$$

若 $2<h\leqslant 6$，取 $t=-2+h$，则 $t-h=-2$. 当 $2<h\leqslant 4$ 时 $\varphi(t)<1$，当 $4<h\leqslant 6$ 时 $\varphi(t)=h-5\leqslant 1$，故均有 $\varphi(t)\leq\varphi(t-h)$. 因而必须 $h>6$.

于是 $\frac{1}{a}>6\Leftrightarrow 0<a<\frac{1}{6}$.

16. 某项研究表明：在考虑行车安全的情况下，某路段车流量 F（单位时间内经过测量点的车辆数，单位：辆/小时）与车流速度 v（假设车辆以相同速度 v 行驶，单位：米/秒），平均车长 l（单位：米）的值有关，其公式为 $F=\frac{76000v}{v^2+18v+20l}$.

1. (1)

【答案】1900；100

【解析】

把 l 看作常数，且 $v>0$. 对 $F(v)=\frac{76000v}{v^2+18v+20l}$ 求导，得

$$F'(v)=\frac{76000(20l-v^2)}{(v^2+18v+20l)^2}$$

所以 $F(v)$ 在 $0<v<\sqrt{20l}$ 时递增，在 $v>\sqrt{20l}$ 时递减，最大值在 $v=\sqrt{20l}$ 处取得. 最大值为 $F_{\max}(l)=\frac{76000}{18+2\sqrt{20l}}$.

当 $l=6.05$ 时，$\sqrt{20l}=\sqrt{121}=11$，故 $F_{\max}(6.05)=\frac{76000}{18+22}=1900$ 辆/小时. 当 $l=5$ 时，$\sqrt{20l}=10$，故 $F_{\max}(5)=\frac{76000}{18+20}=2000$ 辆/小时.

增加量为 $2000-1900=100$ 辆/小时.

17. 已知圆 $O:x^2+y^2=1$ 和点 $A(-2,0)$，若定点 $B(b,0)$（$b\neq -2$）和常数 λ 满足：对圆 O 上任意一点 M，都有 $|MB|=\lambda|MA|$，则

1. (1)

【答案】$-\frac{1}{2}$；$\frac{1}{2}$

【解析】
设圆 O 上任一点为 $M(x,y)$，则 $x^2+y^2=1$. 由题设 $|MB|=\lambda|MA|$. 两边平方，得到 $(x-b)^2+y^2=\lambda^2\left((x+2)^2+y^2\right)$. 利用 $x^2+y^2=1$ 化简为 $1-2bx+b^2=\lambda^2(5+4x)$.

因为该等式对圆上任意 M 都成立，比较 x 的系数和常数项，得

$-2b=4\lambda^2$，$1+b^2=5\lambda^2$.

由第一式 $b=-2\lambda^2$. 令 $s=\lambda^2$，代入第二式得

$1+4s^2=5s$，即 $(4s-1)(s-1)=0$.

于是 $(b,\lambda^2)=(-2,1)$ 或 $(-\frac{1}{2},\frac{1}{4})$. 由题设 $b\neq-2$，所以 $b=-\frac{1}{2}$. 又距离比中的 λ 取非负值，故 $\lambda=\frac{1}{2}$.

解答题

18. 某实验室一天的温度（单位：℃）随时间 t（单位：h）的变化近似满足函数关系：$f(t)=10-\sqrt{3}\cos\frac{\pi}{12}t-\sin\frac{\pi}{12}t$，$t\in[0,24)$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

19. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=2$，且 a_1，a_2，a_5 成等比数列.

1. (1)

【解析】
1. （1）

20. 如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E，F，P，Q，M，N 分别是棱 AB，AD，DD_1，BB_1，A_1B_1，A_1D_1 的中点. 求证：

1. (1)

[max width=0.38linewidth]img/2014/hubei_liberal/q20_fig1.png

【解析】
设正方体的棱长为 a，建立空间直角坐标系，取

$A(0,0,0)$、$B(a,0,0)$、$D(0,a,0)$、$A_1(0,0,a)$.

于是 $E\left(\frac{a}{2},0,0\right)$、$F\left(0,\frac{a}{2},0\right)$、$P\left(0,a,\frac{a}{2}\right)$、$Q\left(a,0,\frac{a}{2}\right)$、$M\left(\frac{a}{2},0,a\right)$、$N\left(0,\frac{a}{2},a\right)$、$C_1(a,a,a)$.

1. （1）

21. π 为圆周率，$\mathrm{e}=2.71828\cdots$ 为自然对数的底数.

1. (1)

【解析】
1. （1）

22. 在平面直角坐标系 xOy 中，点 M 到点 $F(1,0)$ 的距离比它到 y 轴的距离多 1，记点 M 的轨迹为 C.

1. (1)

【解析】

设点 M 的坐标为 (x,y). 由题意 $\sqrt{(x-1)^2+y^2}=|x|+1$. 两边均非负，平方并整理得 $(x-1)^2+y^2=(|x|+1)^2 \Leftrightarrow y^2=2x+2|x|$.

当 $x\geqslant 0$ 时，$y^2=4x$；当 $x<0$ 时，$y=0$. 因此轨迹 C 的方程可写为

$$C:\begin{cases}y^2=4x, x\geqslant 0,\\ y=0, \quad x\leqslant 0\end{cases}$$

直线 l 的方程为 $y-1=k(x+2)$.

先考察它与抛物线 $y^2=4x$ 的交点. 当 $k\neq 0$ 时，令 $x=\frac{y^2}{4}$，代入直线方程，得 $ky^2-4y+8k+4=0$.

其判别式为

$$\Delta=16-4k(8k+4)=16(1+k)(1-2k)$$

所以，当 $k<-1$ 或 $k>\frac{1}{2}$ 时，抛物线交点数为 0；当 $k=-1$ 或 $k=\frac{1}{2}$ 时，交点数为 1；当 $-1<k<\frac{1}{2}$ 且 $k\neq 0$ 时，交点数为 2. 当 $k=0$ 时，直线为 $y=1$，与抛物线只有一个交点.

再考察它与射线 $y=0, x\leqslant 0$ 的交点. 当 $k\neq 0$ 时，令 $y=0$，得 $x=-2-\frac{1}{k}$.

该点满足 $x\leqslant 0$ 当且仅当 $k>0$ 或 $k\leq -\frac{1}{2}$；当 $k=0$ 时没有交点. 在 $k=-\frac{1}{2}$ 时，射线交点为原点，而原点也是抛物线交点，需要只计一次.

综合两部分交点数，得到：

$$\begin{cases}1, k\in(-\infty,-1)\cup\{0\}\cup\left(\frac{1}{2},+\infty\right),\\ 2, k\in\{-1\}\cup\left[-\frac{1}{2},0\right)\cup\left\{\frac{1}{2}\right\},\\ 3, k\in\left(-1,-\frac{1}{2}\right)\cup\left(0,\frac{1}{2}\right)\end{cases}$$